



"Por la calidad educativa centrada en la persona, la familia y la comunidad."

Carrera: Administración de Empresas.

Año: Tercer año Regular.

Asignatura:

Gestión de Operaciones.

Proyecto:

Abono Orgánico **"Ecoabono"**

Autores:

Nashlie Yareth Villalta Bustos.

José Antonio Pavón Siezar.

Orlando José Mojica Muñiz.

Docente: Guillermo Antonio Aguirre Ruiz.

Fecha de entrega: miércoles 7 de mayo del 2025.

Tabla de Contenido

1. Introducción.	4
2. Nombre del Proyecto.	5
3. Objetivos.	6
3.1. Objetivo general.	6
3.2. Objetivo Específico.	6
4. Justificación.	7
5. Descripción del Producto.	8
6. Etiqueta.	9
7. Diagrama ASME.	10
8. Cursograma.	12
9. Capacidades.	13
9.1. Capacidad de diseño.	13
9.2. Capacidad efectiva.	13
9.3. Porcentaje real.	13
9.4. Utilización.	13
9.5. Eficiencia.	13
9.6. Punto de equilibrio.	14
10. Tabla de Maquinarias.	15
11. Responsabilidad social.	16
12- Ubicación de las instalaciones.	16
12.1- Imagen satelital.	17
12.2- Diseño de la planta.	20
13- Plan de presupuesto.	21
13.1- Infraestructura y Construcción.	21

13.2- Maquinaria y equipo. -----	21
13.3- Transporte y Combustible (Materia Prima). -----	22
13.4- Mano de obra. -----	22
13.5- Energía servicios básicos. -----	22
13.6- Permisos y licencias. -----	22
13.7- Presupuesto General. -----	23
14- Conclusión. -----	23
15- Experiencia y aprendizaje. -----	24
16- Bibliografía. -----	25
17- Anexos. -----	26

1. Introducción.

El presente proyecto titulado “ECOABONO” tiene como objetivo principal establecer una planta industrializada para la producción de abono orgánico de alta calidad, utilizando residuos biodegradables locales y técnicas sostenibles de compostaje. La iniciativa surge como respuesta a la necesidad urgente de sustituir los fertilizantes químicos convencionales que causan deterioro ambiental, por alternativas más amigables con el medio ambiente.

A través de este proyecto se busca aprovechar de forma eficiente los desechos orgánicos generados en la región, fomentando una economía circular y promoviendo la agricultura orgánica. La implementación de ECOABONO representa una solución viable tanto a nivel ecológico como económico, ya que permite reducir emisiones contaminantes, restaurar la salud del suelo y abrir oportunidades de mercado en el creciente sector de productos sostenibles.

Este trabajo abarca desde el planteamiento de objetivos y justificación del proyecto, hasta el diseño técnico del proceso productivo, incluyendo el uso de maquinaria especializada, cálculo de capacidades operativas y estimaciones económicas como el punto de equilibrio.

2. Nombre del Proyecto.

ECOABONO

Ecoabono es un fertilizante orgánico y ecológico elaborado a partir de residuos naturales como estiércol, restos de cultivos o alimentos, mediante procesos sostenibles como el compostaje. Su uso mejora la fertilidad del suelo, favorece la salud de las plantas y reduce el impacto ambiental al reemplazar fertilizantes químicos. Es ideal para la agricultura orgánica, proyectos sostenibles y el aprovechamiento de desechos orgánicos.

3. Objetivos.

3.1. Objetivo General.

Establecer una planta industrializada para la producción de abono orgánico de alta calidad, utilizando residuos orgánicos locales y técnicas sostenibles de compostaje.

3.2. Objetivos Específicos.

- 1) Optimizar el proceso de compostaje para asegurar una producción de abono con un 95% de calidad orgánica.
- 2) Disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, mediante el uso de técnicas de compostaje eficientes y sostenibles.
- 3) Establecer alianzas con al menos 5 agricultores locales en los primeros 6 meses para promover el uso de abono orgánico y fomentar la agricultura sostenible en la región.

4. Justificación.

La necesidad de desarrollar una planta de producción de abono orgánico surge de varias tendencias y demandas tanto a nivel local como global. El uso excesivo de fertilizantes químicos ha generado serias preocupaciones ambientales, como la contaminación de aguas subterráneas y la degradación del suelo. En este contexto, la producción de abono orgánico es una solución ecológica y eficiente, alineada con las políticas de sostenibilidad y agricultura regenerativa que ganan popularidad a nivel mundial.

Además, las estadísticas muestran que el mercado de abonos orgánicos está en crecimiento. Según un informe de (Global Organic Fertilizer Market, 2024) , se espera que este mercado crezca un 10% anual debido al aumento de la demanda de productos agrícolas libres de químicos. Este proyecto no solo responde a una necesidad ambiental y social, sino que también ofrece una oportunidad económica al capitalizar un mercado emergente que busca prácticas agrícolas más sostenibles.

5. Descripción del producto.

Abono Orgánico Compostado de Alta Calidad.

El producto final es un abono orgánico tipo compost, elaborado a partir de residuos biodegradables locales como hierbas, restos de frutas y verduras, cáscaras de huevo, café y té usados, estiércol animal y melaza. Estos materiales son sometidos a un proceso de compostaje controlado que permite la descomposición aeróbica eficiente, promoviendo la actividad microbiana beneficiosa para el suelo.

El resultado es un compost maduro, 100% natural, sin aditivos químicos, rico en macronutrientes esenciales como nitrógeno (N), fósforo (P) y potasio (K), fundamentales para el desarrollo saludable de los cultivos. Este abono mejora la estructura del suelo, incrementa su capacidad de retención de agua y estimula la biodiversidad microbiana, contribuyendo a una agricultura sostenible y regenerativa.

Características técnicas esperadas del producto:

Composición: 100% materia orgánica compostada

Nutrientes promedio: N $\geq$ 1.5%, P $\geq$ 1%, K $\geq$ 1%

pH: 6.5 – 7.5

Humedad final: $\leq$ 25%

Libre de residuos químicos o metales pesados

Presentaciones disponibles:

Sacos de polipropileno de 0.45 kg, 1.36 kg y 3.18 kg

Etiquetado con instrucciones de uso y trazabilidad

Ventajas competitivas:

Producto ecológico certificado, ideal para agricultura orgánica

Proveniente de materiales locales reutilizados (economía circular)

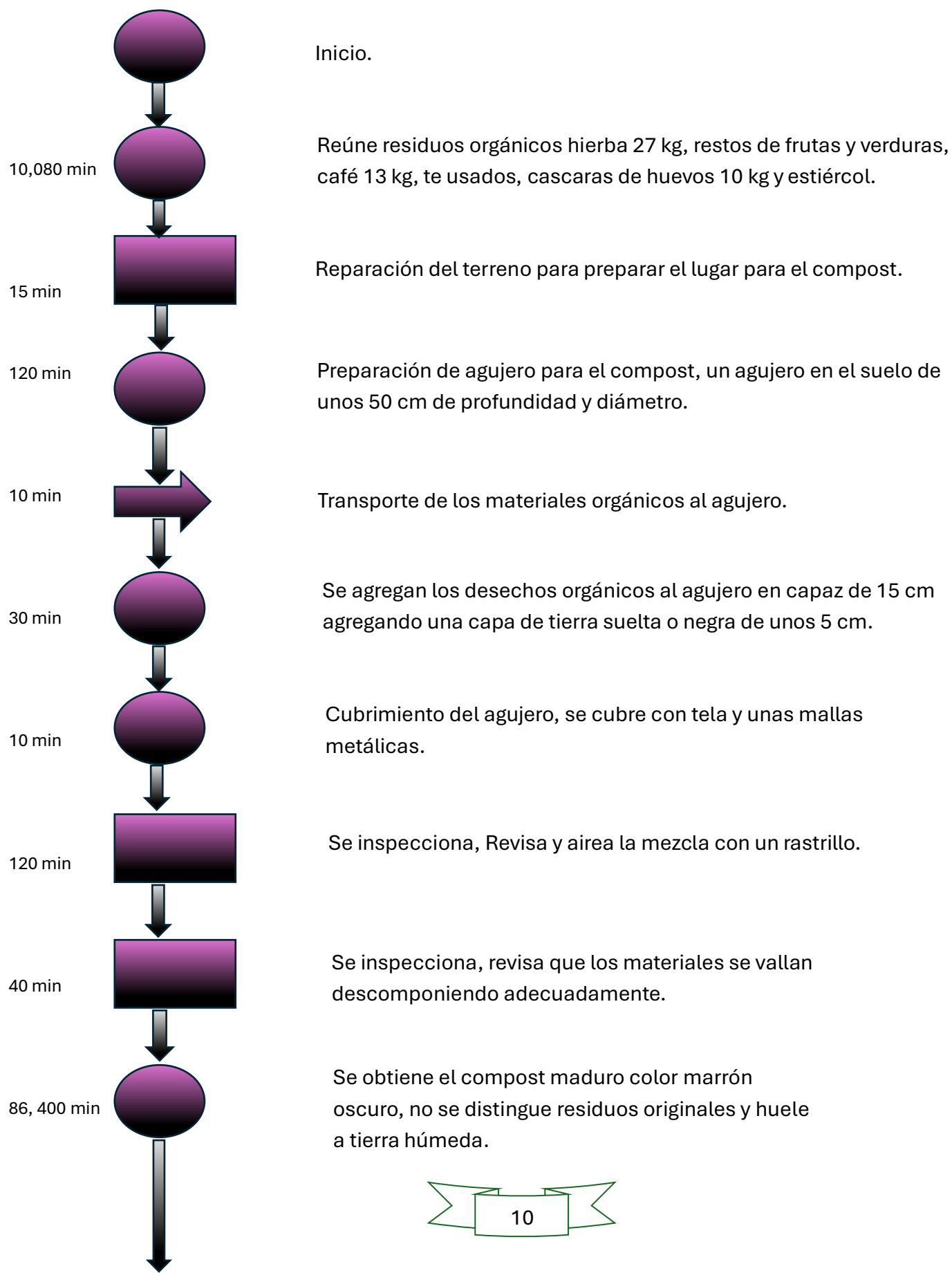
Alta calidad comprobada mediante análisis físico-químicos

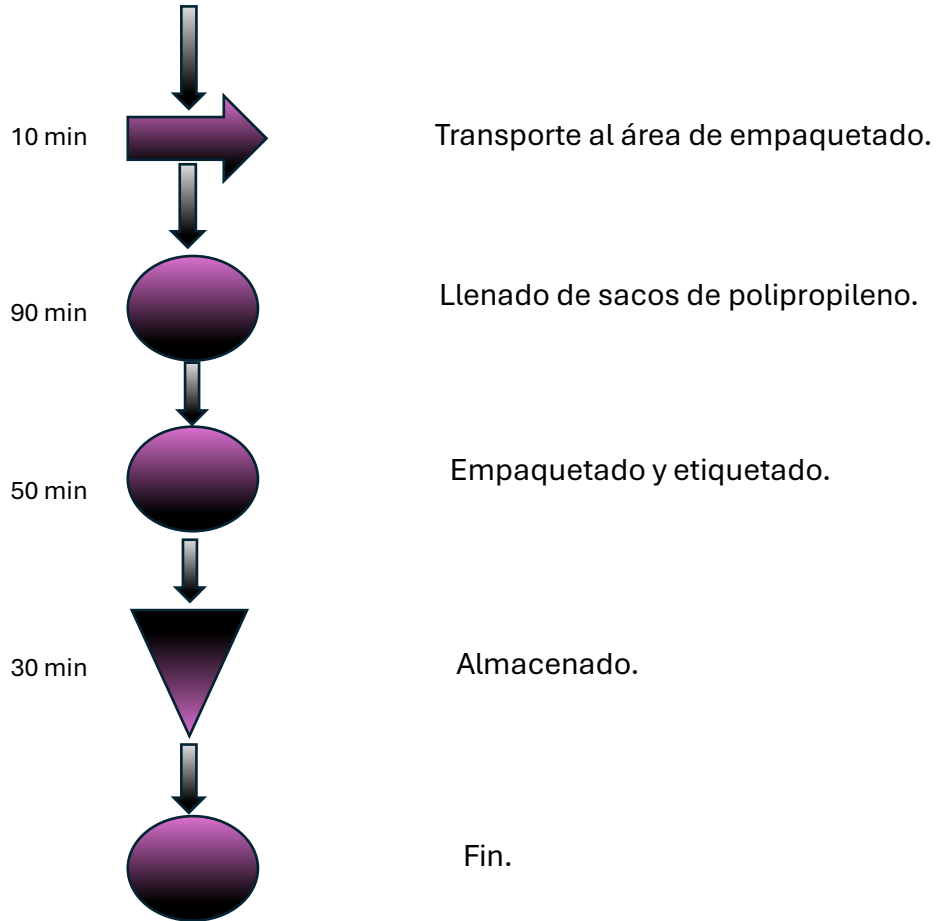
Contribuye a la restauración de suelos degradados y reducción de emisiones

6. Etiqueta.



7. Diagrama ASME.





Tiempo total de la elaboración: 10,605 min.

Tiempo total del resultado: 86,400 min.

97,005 min.

8. Cursograma.

Formato cursograma analítico

Diagrama Num:		Hoja Núm de:		Resumen					
Objeto: Abono		Actividad		Actual		Propuesta	Economía		
Actividad: Descomposicion.		Operación: produccion de abono.							
Método: Actual/Propuesto		Transporte: Camion,mediantes cajillas, sacos,cajas y baldes							
Lugar: San jorge, calle principal, de la clinica 20vr al este.		Espera: 2 a 3 meses							
Operario (s):Rodolfo Avellan		Inspección: Se realiza semanalmente.							
Ficha núm: #1		Almacenamiento: En bodegas, empacados en sacos.							
		Distancia (m): 30m							
		Tiempo (min-hombre): 525							
Compuesto por: Jose Pavon.		Fecha: 23-02-2024		Costo					
Aprobado por: Anastacion Rivera		Fecha: 05-03-2025		- Mano de obra: 0					
				- Material: 2,500					
				Total: 2,500					
Descripción	Cantidad	Tiempo(en minutos)	Distancia(en metros)	Símbolo					Observaciones
				O	□	D	◊	▽	
Recoleccion de Materia Prima (Frutas, Verduras,etc).	50kg	10,080							
Inspeccion del Terreno.		15							
Preparacion del Terreno para el Compost.		120							
Transporte de materiales al terreno.		10	10						
Agregar la Materia prima en el terreno de preparacion.		30							
Cubrimiento del terreno .		10							
Inspeccion y Mantenimiento.		120							
Inspeccion del producto en descomposicion.		40							
Se obtiene el Producto final.	35kg	97,005							
Transporte al area de Empaquetado.		10	5						
Llenado de sacos de polipropileno.		90							
Empaque y Etiquetado.		50							
Enviar a lugar de almacenamiento.		30	30						
Total	85kg	107,610	45						6

9. Capacidades.

9.1. Capacidades de diseño.

Tiempo de producto terminado: 525 min: 50 lbs.

Horas por minutos trabajados:

8hrs * días * 60 min: 480 min.

525/50: 10.5

10.5 min – unidad

480 min - *unidad

X: 480 min
 ———— : 46 unidades.
 10.5 min

9.2. Capacidad efectiva.

CE: CD* (100% - Porcentaje 15% suplemento).

CE: 46*0.85: 39 unidades.

9.3. Porcentaje real.

PR: CE* (100- Porcentaje 17 % de merma).

PR: 39*0.83: 32 unidades.

9.4. Utilización.

Producción Real.	:	32 unidades.	:	69%
Capacidad De diseño.	:	46 unidades	:	

9.5. Eficiencia.

Producción real	:	32 unidades	:	82%
Capacidad efectiva	:	39 unidades	:	

9.6. Punto de equilibrio.

$$\text{Punto de equilibrio: } \frac{\text{Costo total fijo}}{\text{Utilidad bruta por unidad}}$$

Costo fijo mensual: C\$ 54, 720

Utilidad bruta por unidad: C\$ 150

$$\text{Punto de equilibrio: } \frac{\text{C\$ 54,720}}{\text{C\$ 150}} : 365 \text{ Unidades.}$$

10- Tabla de maquinarias.

Nombre de maquinarias	Marca	Descripción de las maquinas	Consumo eléctrico por hora	Anormada	Regulación Internacional	Automática o Manual	Producción por hora	Precio en dólares	Anexo
Cinta transportadora	Dorner, 2,200 Series	Transporta material de un punto a otro dentro de la línea de producción	0.75 kwh	si	150 9001 CE	Automática	Hasta 60 mts x min	4,500\$	
Maquina Compostador	Creeks CR-5,000	Sistema de compostaje industrial controlado para transformar en residuo en abono rico	80 kwh	Si	EN 1343 e (Europa) ASTM D 6,400 (EE UU	Automática	208 Y 417 Kg x hora	\$20,000 0	
Deshidratador a de tornillo	Furui Machinery FR-10-500	Equipo de separación solido-liquido utilizado sus diversas industrias para la gestión de diversos residuos ,relacionada hasta un 55-60% de humedad	22 Kwh	Si	CE y 150	Automática	8 a 10 toneladas por horas	\$23,000	
Volteadora de Compost	Gujer innatec iAG SGF 2100 B&E	Diseñado para la agricultura , permite un compostaje eficiente sin emisiones contaminantes	11 Kwh	Si	EN 13432 (Europa)	Automática	Hasta 300 m3/h	\$30,000	
Trituradora de compost	Trapp JTR 2000	Diseñado para procesar residuos orgánicos.	1.12 Kwh	No específico	—	Manual	900 Kg/h	\$2,500	
Granuladora	RICHI MZ2H7 68	Utiliza un sistema de matriz de anillo horizontal que permite procesar diversos materiales orgánicos , transformándolos en granulas	250 Kw	Si	CE y 150	Automática	9 a 10 T/h	\$43,000	
Secadora y enfriadora	Guojin H62x20	Diseñado para un mejor secado oficialmente para evitar humedad	22 Kwh	Si	150	Automática	10 T/h	\$20,000	
Tamizador de tambor	Shonkin Sx65-1000	Su diseño auto limpiante permite una separación oficialmente de materiales solidos con tamaños inferiores a 300 min	3Kwh	Si	CEO y ISO	Automática	2T/h	\$17,000	

Máquina de empaquetado	ULMA Packag in Atlanta	Empaqueta productos en film plástico de forma automática para protegerlos y agruparlos	2.5 Kwh	Si	CE, FDA	Automática	100 a 200 paquetes por minuto	\$95,000	
Máquina de etiquetado	Herma 500 series	Aplica etiquetados adhesivos a productos o embaces, en movimiento dentro de la línea de producción.	1.2 Kwh	Si	CEO, ISO 9001	Automática	Hasta 60 etiquetados por minutos	\$32,000	
Máquina de supervisión (inspección)	Mettler Toledo Safelin e x33	Inspecciona productos en busca de contaminantes (Metales, vidrios) etc. Usando rayos x	0.5 Kwh	Si	CE,FDA,ISO ,22000	Automática	Hasta 300 productos por minutos	\$120,000	
Perforador del suelo	Bristol Ps-06	Equipo compacto y liviano para perforar el suelo	2.24 Kwh	Si	Está regulada por Brasil	Manual	3 metros de profundidad	\$3,000	

11- Responsabilidad Social.

Una responsabilidad social ambiental de una empresa de abono es manejar adecuadamente los residuos y procesos para evitar la contaminación del suelo, agua y aire, contribuyendo así a la protección del medio ambiente y la agricultura sostenible.

12- Ubicación de instalaciones.

https://maps.app.goo.gl/tSJj4PW458YCzCYW7?g_st=aw

12.1- Imagen satelital.



https://maps.app.goo.gl/4gpFaCYLWxYL3jab9?g_st=aw

Justificación.

La fábrica Ecoabono se ha ubicado estratégicamente en la calle principal de El Gran Diamante, en el municipio de San Jorge, Rivas, Nicaragua. Esta elección no ha sido al azar, sino que responde a varias ventajas importantes que ofrece el terreno y su entorno.

En primer lugar, el terreno cuenta con una extensión de 3,521.13 metros cuadrados y un perímetro de 239.59 metros. Este fue el adecuado para instalar una planta de producción industrial ya que permite organizar eficientemente las áreas de recepción de materia prima, procesamiento, almacenamiento y despacho.

Uno de los puntos más eficientes es que el terreno presenta un buen desnivel natural, lo cual facilita el drenaje del agua de lluvia y permite planificar sistemas de tratamiento y manejo de residuos líquidos de manera más eficiente, sin grandes inversiones en infraestructura adicional.

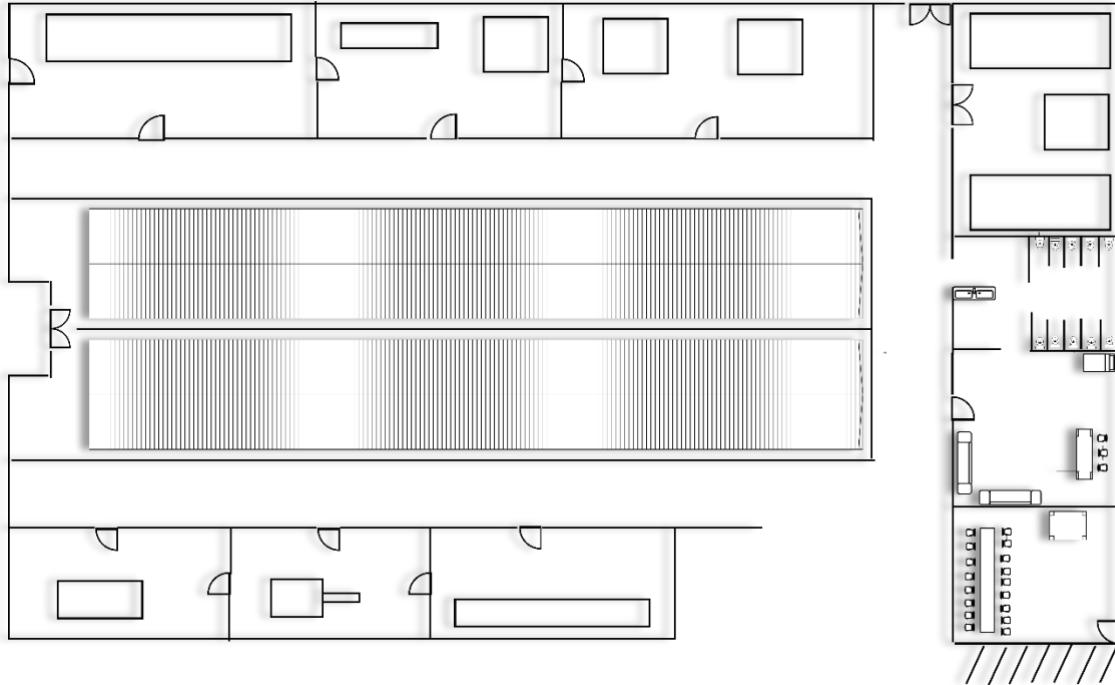
Además, la ubicación ofrece acceso rápido a servicios comunitarios esenciales, lo cual es muy beneficioso para el bienestar de los trabajadores y la operación de la empresa. A pocos minutos se encuentran centros de salud, estaciones de policía, la alcaldía municipal y comercios locales, lo cual permite resolver con agilidad cualquier necesidad operativa o administrativa que pueda surgir.

También se destaca la cercanía con comunidades rurales y fincas productoras, lo cual facilita el acceso a la materia orgánica necesaria para la producción del abono, y reduce significativamente los costos y tiempos de transporte. Finalmente, al estar situada en una zona de fácil acceso vehicular, sobre una vía principal, se mejora la logística tanto para la recepción de insumos como para la distribución del producto final hacia diferentes puntos del país.

Por todas estas razones, el terreno donde estamos situando nuestra fábrica industrial en San Jorge, Rivas representa una ubicación ideal para el desarrollo

sostenible y funcional de la fábrica Ecoabono, combinando factores estratégicos, económicos y sociales.

12.2- Diseño de la empresa.



13- Plan de presupuesto.

13.1- Infraestructura y construcción.

Infraestructura y Construcción	
Concepto	Costo
Terreno	C\$ 10,000
Preparación de terreno	C\$ 7,000
Climatización y estructura	C\$ 20,000
Pisos de concreto	C\$ 16,000
Muros de bloque de concreto	C\$ 13,000
Cubierta techo	C\$ 17,000
Inst. Eléctricas y sanitarias	C\$ 6,000
Sistema de ventilación	C\$ 4,000
Contingencias	C\$ 5,000
Total	C\$ 98,000

13.2- Maquinaria y equipo.

Maquinaria y equipo	
Concepto	Costo
Cinta transportadora	\$ 4,500
Máquina compostadora	\$ 20,000
Deshidratadora tornillo	\$ 23,000
Volteadora compost	\$ 30,000
Trituradora compost	\$ 2,500
Granuladora	\$ 43,000
Secadora y enfriador	\$ 20,000
Tamizador	\$ 12,000
Sistema de Riego	\$ 3,000
Máquina de empaquetado	\$ 95,000
Máquina de etiquetado	\$ 32,000
Máquina de supervisión	\$ 120,000
Perforador de suelo	\$ 3,000
Herramientas comunes	\$ 2,000
Total	\$ 410,000

13.3- Transporte y combustible (Materia Prima)

Transporte y Combustible (Materia Prima)	
Concepto	Costo
Vehiculo de cargamento	\$ 40,000
Gasolina	\$ 830
Mantenimiento del vehiculo	\$ 210
Chofer y ayudante personal	\$ 600
Total	\$ 41,640

13.4- Mano de obra.

Mano de obra		
Concepto	Salario mensual	Anual
Supervisor general	\$ 600	\$ 7,200
Operarios de compostaje (6)	\$ 2,400	\$ 28,800
Encargado de manejo de calidad	\$ 500	\$ 6,000
Administracion / Ventas	\$ 500	\$ 6,000
Total	\$ 4,000	\$ 48,000

13.5- Energía y servicios básicos.

Energía y servicios basicos		
Concepto	Costo mensual	Anuel
Electricidad	\$ 420	\$ 5,040
Agua potable	\$ 170	\$ 2,040
Internet, Comunicaciones	\$ 100	\$ 1,200
Total	\$ 690	\$ 8,280

13.6- Permisos y Licencias.

Permisos y licencias	
Concepto	Costo
Permisos legales (Licencias)	\$ 4,000
Capacitacion inical del personal	\$ 2,000
Publicidad y Marca (Lanzamiento)	\$ 5,000
Costos Imprevistos (10) Margen	\$ 14,000
Total	\$ 25,000

13.7- Presupuesto General.

Presupuesto general	
Categorías	Costos Totales
Infraestructura y Construcción	\$ 98,000
Maquinaria y Equipo	\$ 410,000
Transporte y combustible	\$ 41,640
Mano de obra	\$ 48,000
Energía y servicios básicos	\$ 8,280
Permisos y licencias	\$ 25,000
Total	\$ 630,920
Total en cordobas	C\$ 23,028,580

14- Conclusión.

El desarrollo del proyecto ECOABONO demuestra que es posible implementar una solución ecológica y rentable para la producción de fertilizantes orgánicos a partir de residuos biodegradables. A lo largo del estudio se identificaron y aplicaron procesos eficientes de compostaje, se seleccionaron tecnologías adecuadas y se diseñó una planta con capacidad industrial, orientada a satisfacer la demanda local de insumos agrícolas sostenibles.

La viabilidad técnica y económica del proyecto queda reflejada en los cálculos de capacidad, eficiencia y punto de equilibrio, los cuales confirman que ECOABONO no solo es un aporte ambiental, sino también una inversión con potencial de crecimiento. Además, al establecer alianzas con productores locales, se contribuye a fortalecer el tejido agrícola de la región y a promover prácticas agrícolas regenerativas.

En resumen, ECOABONO representa un modelo replicable de producción sostenible, alineado con los Objetivos, que responde tanto a los retos ambientales actuales como a las nuevas oportunidades del mercado verde.

15-Experiencia y Aprendizaje.

La realización de este proyecto representó una experiencia integral en la aplicación de conocimientos teóricos y prácticos relacionados con la sostenibilidad, la ingeniería industrial, la economía circular y la gestión de procesos productivos. Uno de los principales aprendizajes fue comprender cómo cada etapa del proceso, desde la recolección de materia prima hasta la presentación del producto final, debe ser cuidadosamente planificada para garantizar calidad, eficiencia y viabilidad económica.

Además, se fortalecieron habilidades en análisis técnico, cálculo de capacidades operativas y evaluación financiera, fundamentales para el diseño de plantas industriales. También se valoró la importancia del trabajo colaborativo con actores locales, como los agricultores, en la consolidación de proyectos sostenibles con impacto real.

Finalmente, esta experiencia reafirmó el compromiso con la protección del medio ambiente y el impulso de soluciones innovadoras que transformen problemas en oportunidades, generando beneficios tanto ecológicos como sociales y económicos.

16- Bibliografía.

<https://www.bbva.com/es/sostenibilidad/como-hacer-compost-con-los-residuos-organicos-de-la-casa/>

<https://hablandoenvidrio.com/el-compost-o-como-convertir-tus-residuos-organicos-en-abono-natural/>

<https://www.bbva.com/es/sostenibilidad/que-es-el-compost-y-cuales-son-sus-fases-el-poder-del-suelo-vivo/>

[https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/7425/1/2017 Zapata em presa procesadora abono.pdf](https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/7425/1/2017_Zapata_empresa_procesadora_abono.pdf)

17- Anexos.